ATIVIDADE 8ª

• Pág. 99 - EXER. 4.16

4.16) $\mu = 2{,}04\ mm$; $VAR = 0{,}6084\ mm^2$
$\Rightarrow \sigma = 0{,}78\ mm$

a) i) $P(X < 2{,}81) = 0{,}8389 = 83{,}89\%$

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{2{,}81 - 2{,}04}{0{,}78} = \frac{0{,}77}{0{,}78} = 0{,}99$$

ii) $P(X > 1{,}8) = P(Z > -0{,}31) = 1 - P(Z < 0{,}31) = 1 - 0{,}3783 = 0{,}6217 = 62{,}17\%$

$$Z = \frac{1{,}8 - 2{,}04}{0{,}78} = \frac{-0{,}24}{0{,}78} = -0{,}31$$

iii) $P(1{,}01 < X < 2{,}5) = P(X < 2{,}5) - P(X > 1{,}01) = 0{,}7224 - 0{,}0934 = 0{,}6290 = 62{,}9\%$

$$Z = \frac{1{,}01 - 2{,}04}{0{,}78} = \frac{-1{,}03}{0{,}78} = -1{,}32$$

$$Z = \frac{2{,}5 - 2{,}04}{0{,}78} = \frac{0{,}46}{0{,}78} = 0{,}59$$

b) $P(2{,}2 < X < 3{,}8) = P(X < 3{,}8) - P(X > 2{,}2) = P(X < 3{,}8) - P(X < 2{,}2) =$
$= 0{,}9881 - 0{,}5832 = 0{,}4049 \rightarrow 40{,}49\%$

$Z = \dfrac{3{,}8 - 2{,}04}{0{,}78} = \dfrac{1{,}76}{0{,}78} = 2{,}26$ | $Z = \dfrac{2{,}2 - 2{,}04}{0{,}78} = \dfrac{0{,}16}{0{,}78} = 0{,}21$

$200 \cdot 0{,}4049 = 80{,}98$ peças

tilibra

c) 98%:

$\Rightarrow 0{,}98$

0,01   0,98   0,01

$1 - 0{,}98 = 0{,}02$

$\frac{0{,}02}{2} = 0{,}01$

$0{,}98 + 0{,}01 = 0{,}99 \Rightarrow 99\%$

$Z = 2{,}33$

$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$2{,}33 = \frac{X - 2{,}04}{0{,}78}$

$(2{,}33 \cdot 0{,}78) + 2{,}04 = X$

$X = 3{,}86$

$2{,}33 = \frac{X + 2{,}04}{0{,}78}$

$2{,}04 \pm (2{,}33 \cdot 0{,}78)$

$X = +0{,}22$

$[0{,}22 ; 3{,}86]$